

Chapitre II

MAGNETOSTATIQUE

L'électromagnétisme est l'étude des phénomènes qui font intervenir des charges et des courants électriques. Les courants eux-mêmes sont, en fait, des charges en mouvement. Dans le cas où les charges et les courants peuvent se déplacer de manière quelconque, leurs interactions sont très complexes. Aussi est-il utile de commencer par des cas plus simples.

L'électrostatique est l'étude des interactions entre charges électriques immobiles.

La magnéto-statique est l'étude des effets produits par des courants continus et immobiles. Une bonne partie de ces notes va être consacrée à ces deux sous domaines de l'électromagnétisme.

I. Champ d'induction Magnétique

I.1. Loi de Lorentz:

Nous savons déjà, depuis la première année qu'une charge q en présence de champ électrique $\vec{E}$ est soumise à une force de la forme:

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (2.1)$$

L'expérience montre qu'en fait, si la charge q est animée d'une certaine vitesse $\vec{v}$, elle peut subir l'action d'autres forces, dites magnétiques qui dépendent de la vitesse $\vec{v}$. Le champ responsable de cette force est appelé champ d'induction magnétique et est noté $\vec{B}$. La loi de Lorentz donne la nouvelle expression de la force à laquelle est soumise la charge q .

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \quad (2.2)$$

B s'exprime en tesla dans le système international (SI). Souvent on utilise une autre unité, le gauss ($= 10^{-4}$ tesla) car il a un ordre de grandeur pratique.

En absence de champ électrique $\vec{E}$, la loi de Lorentz se réduit à :

$$\vec{F} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$

I.2. Loi de Laplace:

On sait que le courant résulte du déplacement de charges, dont la densité volumique est $\rho = nq$ (n est le nombre de charges q par unité de volume), avec la vitesse moyenne $\vec{v}$. En

présence d'un champ d'induction magnétique $\vec{B}$, chaque charge q subit alors la force magnétique $q \vec{v} \wedge \vec{B}$.

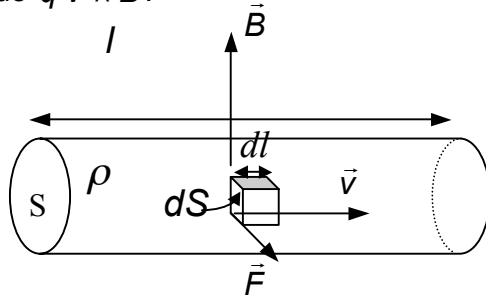


Figure II.1

L'ensemble des charges de la portion de conducteur de section S et de longueur l est alors soumis à la force :

$$\vec{F} = I \vec{l} \wedge \vec{B} \quad (2.3)$$

ceci est l'expression de la loi de *Laplace*.

1.3. Loi de Biot et Savart :

Nombre d'observations et d'expériences ont permis de mettre en évidence les effets magnétiques d'un conducteur traversé par un courant d'intensité I (aiguille aimantée placée à proximité d'une portion de conducteur traversé par un courant prend une direction différente de celle du pôle magnétique). De la même manière qu'un champ $\vec{B}$ agit sur un courant I , le phénomène réciproque existe, à savoir un courant I crée un champ $\vec{B}$. Ces deux phénomènes sont la traduction du **caractère magnétique du courant électrique**.

La loi de *Biot et Savart* permet de calculer la contribution au champ d'induction magnétique d'un élément $d\vec{l}$ d'un circuit conducteur.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{u}}{r^2} \quad (2.4)$$

avec $\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}$ dans le SI.

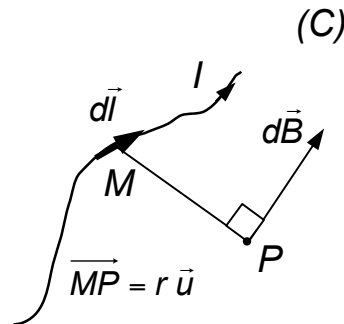


Figure II.2

Seule l'intégrale suivante a un sens :

$$\vec{B} = \int_c d\vec{B} = \int_c \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{u}}{r^2} \quad (2.5)$$

Application : Utiliser la loi de Biot et Savart pour calculer $\vec{B}$ produit par un courant continu infiniment long [$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$] ou par un courant circulaire en son centre [$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$].

II. Le flux de $\vec{B}$ est conservatif

De la loi de *Biot et Savart* on peut déduire l'importante relation locale vérifiée par $\vec{B}$:

$$\text{div} \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (2.6)$$

Réécrivons l'équation (2.4) dans le cas général où la distribution de courant n'est pas uniforme ;

$$I d\vec{l} = \vec{J} d\tau' \quad (2.7)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\vec{J} \wedge \vec{u}}{r^2} d\tau' \quad (2.8)$$

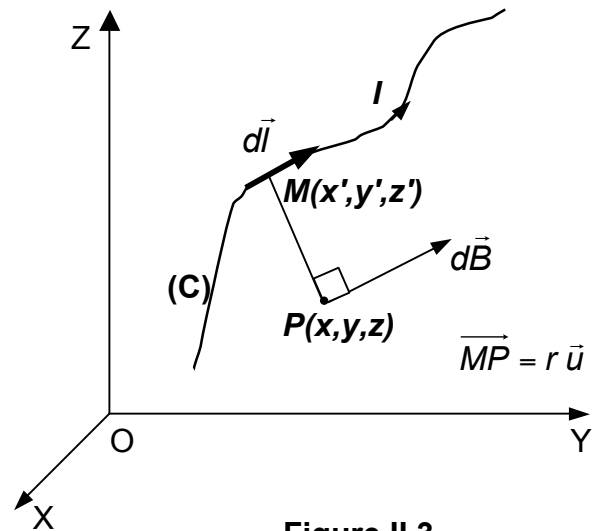


Figure II.3

calculons maintenant la divergence de $\vec{B}$:

$$\text{div} \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \vec{\nabla} \cdot \frac{\vec{J} \wedge \vec{u}}{r^2} d\tau' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{J} \wedge \frac{\vec{u}}{r^2} \right) d\tau' \quad (2.9)$$

or,

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\vec{J} \wedge \frac{\vec{u}}{r^2} \right) = \frac{\vec{u}}{r^2} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{J}) - \vec{J} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \frac{\vec{u}}{r^2})$$

où le premier terme de droite est nul car $\vec{J}$ est une fonction du point source (x', y', z') , tandis que l'opérateur nabla ($\vec{\nabla}$) fait intervenir les dérivées par rapport aux coordonnées (x, y, z) du point où l'on calcule le champ. Le deuxième terme du membre de droite est nul aussi car

$$\vec{\nabla} \wedge \frac{\vec{u}}{r^2} = \vec{\nabla} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{(x-x')}{r^3} & \frac{(y-y')}{r^3} & \frac{(z-z')}{r^3} \end{vmatrix} = 0 \quad (2.10)$$

et donc, $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

cette relation (qui constitue une des équations de Maxwell) traduit la propriété de conservation du flux du champ d'induction magnétique : le flux à travers une surface fermée est toujours nul. En effet:

$$\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div} \vec{B} \cdot d\tau = 0 \quad (2.11)$$

(théorème de la divergence)

Toute ligne de champ qui "pénètre" dans un volume en "ressort". Les lignes de champ constituent des lignes fermées sans début ni fin; elles ne se coupent pas. En fait, les lignes de champ constituent des lignes fermées qui enlacent les courants source de champ.

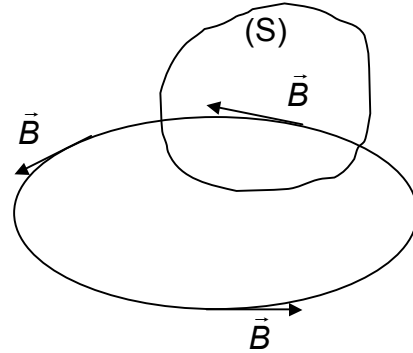


Figure II.4

La conservation du flux de $\vec{B}$ a aussi pour conséquence qu'il n'existe pas de charges magnétiques (ou monopole magnétique), qui jouerait le rôle des charges électriques (ou monopoles électriques) en électrostatique. Les charges électriques sont les seules entités physiques dont les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont deux manifestations, liées à leur position et leur mouvement. On verra ultérieurement les relations qui lient $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

III. Théorème d'Ampère :

III.1. Circulation du champ magnétique :

Soit un circuit fermé parcouru par un courant stationnaire I , qui crée en un point M un champ magnétique $\vec{B}$. Pour un petit déplacement $d\vec{M}$ de M en M' (fig. 1.5), la circulation du champ $\vec{B}$ est définie par:

$$dC = \vec{B} \cdot d\vec{M} \quad (2.12)$$

d'où $C = \int \vec{B} \cdot d\vec{M}$

or d'après (2.4) $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$

la circulation de $\vec{B}$ s'écrit alors:

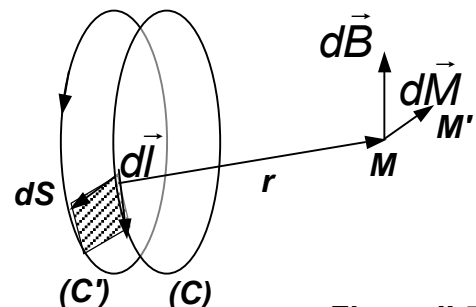


Figure II.5

$$\begin{aligned} C &= \iint \frac{\mu_0 I}{4\pi} (d\vec{l} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3}) \cdot d\vec{M} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \iint \frac{\vec{r}}{r^3} (d\vec{M} \wedge d\vec{l}) \end{aligned}$$

Soit maintenant le circuit (C') déduit de (C) par la translation $(-d\vec{M})$. Le produit vectoriel $(-d\vec{M} \wedge d\vec{l})$ a pour module la surface dS du parallélogramme balayé par $d\vec{l}$ dans le déplacement de (C) en (C'):

$$-d\vec{M} \wedge d\vec{l} = dS \vec{n} \quad (2.13)$$

le vecteur $d\vec{S}$ est normal au plan défini par $d\vec{M}$ et $d\vec{l}$. La circulation s'écrit alors:

$$C = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \iint \frac{\vec{r}}{r^3} (-dS \vec{n}) = -\mu_0 I \left(\frac{1}{4\pi} \int d\Omega \right) \quad (2.14)$$

$d\Omega$ est l'angle solide sous lequel on voit l'élément de surface dS à partir du point M . Pour un déplacement fini de M en M' , l'expression précédente devient:

$$C = \mu_0 I \left\{ \frac{1}{4\pi} (\Omega - \Omega') \right\} \quad (2.15)$$

Ω et Ω' sont les angles solides sous lesquels on voit de M , les circuits (C) et (C') respectivement.

III.2. Forme intégrale:

L'expression (2.15) traduit le théorème d'Ampère:

La circulation du vecteur champ magnétique, créé dans le vide par un courant I , le long d'un circuit (Γ) fermé est égale à $\mu_0 I$, la boucle (Γ) entourant une seule fois le circuit (C) dans le sens positif.

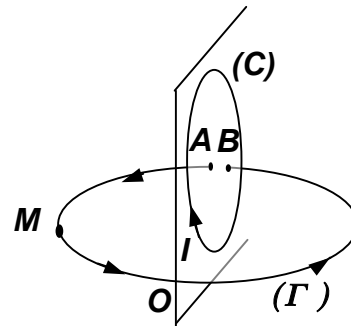


Figure II.6

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{M} = \mu_0 I \quad (2.16)$$

Généralisation:

- * Si un circuit (Γ) enlace le circuit (C), n fois dans le sens positif et p fois dans le sens négatif, la circulation du champ $\vec{B}$ est égale à:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{M} = \mu_0(n - p)I$$

* Si un circuit (Γ) enlace plusieurs circuits (C) générateurs de champ magnétique:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{M} = \sum_k \mu_0 \varepsilon I_k$$

$\varepsilon = +1$ si le sens de parcours est positif

$\varepsilon = -1$ si le sens de parcours est négatif

dans le cas de la figure II.7 on peut écrire:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{M} = \mu_0(I_1 - I_2 + I_3 - I_4)$$

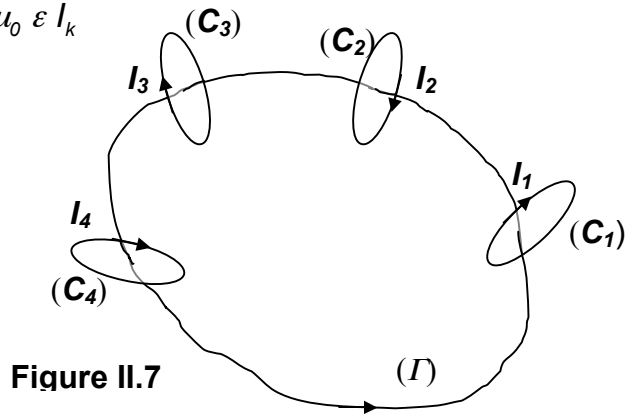


Figure II.7

III.3. Forme locale:

Le théorème de *Stockes* permet d'écrire:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint_S \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

S étant une surface quelconque s'appuyant sur (Γ) (fig. II.8)

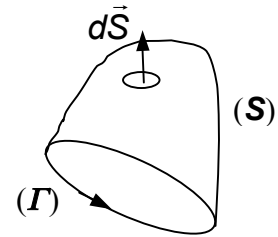


Figure II.8

or le théorème d'*Ampère* s'écrit:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{M} = \mu_0 I$$

de même, la densité de courant $\vec{j}$ s'écrit: $I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$ (2.17)

dans ce cas:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

comme cette relation doit être valable quelle que soit la surface (S), on en déduit:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \quad (\text{relation de Maxwell}) \quad (2.18)$$

III.4. Théorème d'Ampère en texte :

L'utilisation du théorème d'Ampère pour le calcul du champ d'induction magnétique créée en un point M quelconque de l'espace par une distribution de courants est la suivante :

Choisir un contour fermé passant par le point M est entourant la distribution de courants, tel que le champ $\vec{B}$ aura une intensité constante sur ce contour. Calculer ensuite la circulation de $\vec{B}$ le long de ce contour, elle sera égale à μ_0 fois la somme de tous les courants enlacés (attention au signe des courants, leur signe dépend de l'orientation de la surface).

III.5. Règles de symétrie :

- Si la distribution de courant admet un plan de symétrie à ce plan

$$\Rightarrow \vec{B} \perp \text{à ce plan}$$

- Si la distribution admet un axe de symétrie (Δ) alors :

$$\forall M \in (\Delta) \quad B(M) = 0$$

Applications :

❶ Fil de longueur infinie traversé par un courant d'intensité I

Soit un conducteur de longueur infinie, traversé par un courant d'intensité I (fig. II.9) ; on désire calculer le champ $\vec{B}$ en tout point M de l'espace :

Tout plan contenant le fil est un plan de symétrie; donc le plan (fil, M) en un et $\vec{B}(M) \perp$ à ce plan en M . Il y a invariance de B par rotation autour du fil. Donc les lignes de champ sont des cercles d'axe le fil.

Le contour fermé est un cercle de centre O confondu avec l'axe du fil et de rayon $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$

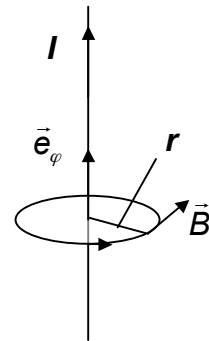


Figure II.9

$$\begin{aligned} \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_C B(r) \vec{e}_\varphi \cdot d\vec{l} \vec{e}_\varphi = \oint_C B(r) dl \\ &= B(r) \oint_C dl \end{aligned}$$

car $B(r)$ est constant sur (C)

$$= B(r) \times 2\pi r = \mu_0 I \quad (\text{Théorème d'Ampère})$$

Le courant I est compté positivement par rapport au sens d'orientation du contour fermé.

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\varphi$$

❷ Conducteur cylindrique de section $2R$, traversé par une densité de courant uniforme $\vec{j}$

$$HM = r$$

Cas 1: $r < R \rightarrow B_{int} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{R^2}$

Cas 2: $r > R \rightarrow B_{ext} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

Remarquons qu'il y a continuité de B pour $r = R$

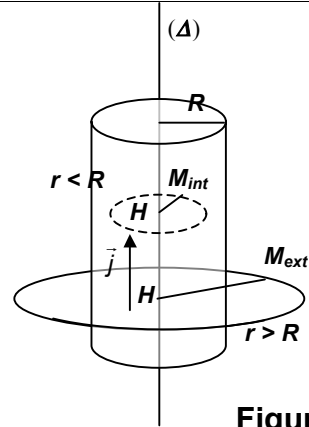


Figure II.10

❸ Solénoïde de longueur infinie et de section circulaire

Soit n le nombre de spires par unité de longueur sur l'axe du solénoïde. Le plan contenant le point M et orthogonal à l'axe du solénoïde est un plan de symétrie; $\vec{B}$ est alors orthogonal à ce plan. Par conséquent les lignes de champ sont parallèles à l'axe. D'autre part, il y a invariance de $\vec{B}$ par translation parallèle à l'axe.

On applique le théorème d'Ampère pour déterminer le champ $\vec{B}$ créé par ce solénoïde en tout point de l'espace.

On choisit comme contour fermé C , un rectangle $AA'B'B$ tel que: $\|\vec{AA'}\| = \|\vec{BB'}\| = l$ et parallèles à l'axe.

Calculons la circulation de B le long de ces contours:

$$\oint_{C_i} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{AA'} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \underbrace{\int_{A'B'} \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{BB'} \vec{B}_3 \cdot d\vec{l}}_{=0} + \underbrace{\int_{BA} \vec{B}_4 \cdot d\vec{l}}_{=0}$$

$\vec{B}_2$ et $\vec{B}_4$ sont tous deux perpendiculaires à $d\vec{l}$ sur $A'B'$ et BA respectivement.

$$\int_{AA'} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = \int B_1 \cdot dl = B_1 \int dl = B_1 l$$

$\vec{B}$ et $d\vec{l}$ sont colinéaires et $\vec{B}$ constant sur une même ligne de champ

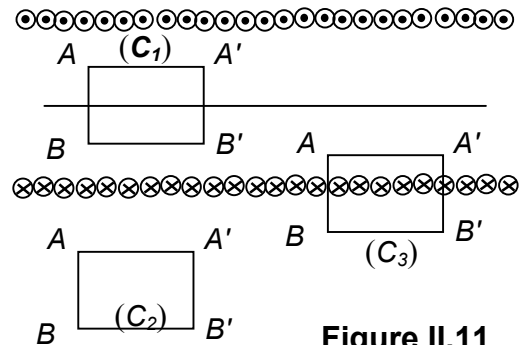


Figure II.11

$$\int_{BB'} \vec{B}_{31} \cdot d\vec{l} = -\int B_{31} \cdot dl = -B_3 \int dl = -B_3 \quad \text{Pour les mêmes raison que précédemment}$$

$$\oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B_1 - B_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad B_1 = B_3$$

Le champ B est donc uniforme à l'intérieur du solénoïde. Un raisonnement analogue sur le contour, montre que le champ B est aussi uniforme à l'extérieur du solénoïde. De plus, sachant que le champ B est nul à l'infini et puisque le champ est continu on en déduit que le champ B est nul à l'extérieur.

Maintenant, calculons la circulation de B le long du contour C_3 :

$$\int_{C_3} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{AA'} \vec{B}_{int} \cdot d\vec{l} + \int_{B'B} \vec{B}_{ext} \cdot d\vec{l} = \mu_0 n l$$

$$B_{int} - B_{ext} = \mu_0 n l \quad \text{or} \quad B_{ext} = 0$$

$$B_{int} = \mu_0 n l$$

les règles de symétrie et le sens du courant permettent de définir le vecteur $\vec{B}$ de façon totale.

IV. Potentiel-vecteur $\vec{A}$ du vecteur induction $\vec{B}$:

IV.1. Notion de Potentiel-vecteur :

Nous savons que la divergence d'un rotationnel est nulle

$$\vec{b} = \vec{\nabla} \wedge \vec{a} \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{b} = 0$$

Réciproquement, on démontre que Si un champ $\vec{B}$ est à divergence nulle, on peut trouver au moins un champ $\vec{A}$ dont il est le rotationnel. Le champ magnétostatique vérifiant l'équation de conservation du flux magnétique $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$, on en déduit qu'il existe au moins un champ vectoriel $\vec{A}(r)$ tel que:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} \quad (2.19)$$

Cette propriété étant vérifiée pour le champ d'induction magnétique, on dit que celui-ci dérive d'un potentiel-vecteur.

IV.2. Potentiel-vecteur du vecteur induction :

On peut trouver l'expression générale à partir de la loi de *Biot et Savart* (2.8):

Supposons que $\vec{B}$ soit produit par un courant d'intensité I circulant dans un circuit linéaire (C). En un point P défini par $MP = r$ et le vecteur unitaire $\vec{u}$, l'expression de $\vec{B}$ est:

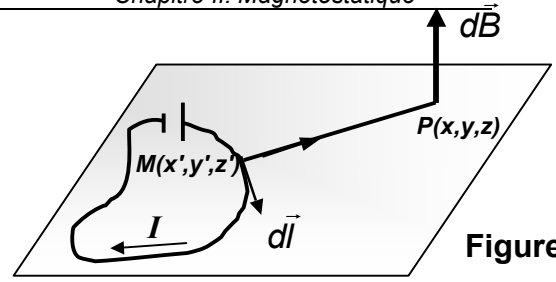


Figure II.12

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\vec{J} \wedge \vec{u}}{r^2} d\tau'$$

où τ' est le volume du conducteur, ou encore:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) \wedge \vec{J} d\tau' \quad (2.20)$$

en utilisant la relation:

$$\vec{\nabla} \wedge \left(\frac{\vec{J}}{r} \right) = \vec{J} \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \vec{\nabla} \wedge \vec{J}$$

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = \vec{\nabla} \wedge \left(\frac{\vec{J}}{r} \right) - \frac{1}{r} \vec{\nabla} \wedge \vec{J}$$

où le deuxième terme est nul, encore une fois parce que $\vec{J}$ est fonction de x', y', z' , tandis que $\vec{\nabla}$ contient des dérivées par rapport à x, y, z on a alors:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \vec{\nabla} \wedge \left(\frac{\vec{J}}{r} \right) d\tau' \quad (2.21)$$

Nous pouvons intervertir la différenciation (par rapport à x, y, z) et l'intégration (par rapport à x', y', z'):

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \left(\frac{1}{r} \right) \wedge \vec{J} d\tau' \right] \quad (2.22)$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} \quad (2.23)$$

où

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau'} \frac{\vec{J}}{r} d\tau' \quad (2.24)$$

est le potentiel vecteur de la distribution de courant.

Notons que si le courant est distribué de façon uniforme dans le conducteur, (2.24) devient:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l}}{r} \quad (2.25)$$

IV.3. Indétermination de $\vec{A}$:

Il est clair que (2.24) et (2.25) ne définissent pas de manière univoque *un* potentiel d'un champ $\vec{B}(r)$ donné. Supposons que nous connaissons déjà un potentiel, c.à.d un champ $\vec{A}_0$ tel que:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}_0$$

le rotationnel d'un gradient étant nul, on voit tout de suite qu'on engendre un nouveau potentiel $\vec{A}$ en ajoutant à $\vec{A}_0$ le gradient d'un champ scalaire $\varphi(r)$ quelconque:

$$\vec{A} = \vec{A}_0 + \vec{\nabla} \varphi \quad (2.26)$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}_0 + 0 = \vec{B} \quad (2.27)$$

on dit que $\vec{A}$ est défini un potentiel près. On *convient* de lever l'indétermination concernant le potentiel-vecteur en imposant la condition supplémentaire suivante:

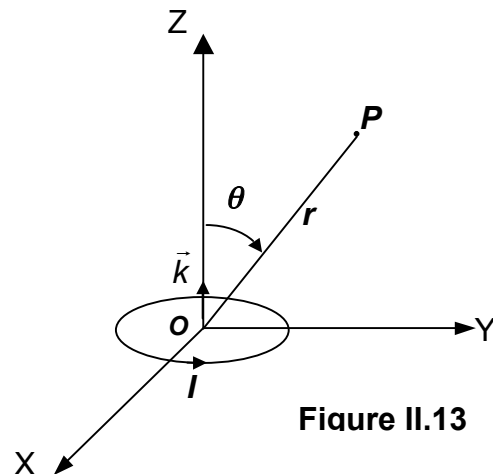
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \text{div } \vec{A} = 0 \quad (2.28)$$

cette condition , qui est appelée *condition de jauge* ou *jauge de Coulomb* est généralement utilisée en magnétostatique. Il reste à montrer qu'il existe un potentiel vecteur vérifiant cette condition

Application : Dipôle magnétique

On considère une boucle de courant, de centre O et de rayon R , située dans le plan Oxy et parcourue par un courant d'intensité I . On veut calculer l'induction magnétique produite à grande distance ($r = OP \gg R$)

Reprenons la relation (2.25): $\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l}}{r}$



Multiplions les deux membres par un vecteur $\vec{u}$ quelconque, mais constant:

$$\vec{A} \cdot \vec{u} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\vec{u} \cdot d\vec{l}}{r} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \iint_{(S)} \left(\overrightarrow{\text{rot}} \frac{\vec{u}}{r} \right) \cdot d\vec{S} \quad (\text{théorème de Stokes})$$

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{u} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \iint_{(S)} \underbrace{\frac{1}{r} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{u}}_{=0 \text{ car } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{u} = \vec{0}} \cdot d\vec{S} + \frac{\mu_0 I}{4\pi} \iint_{(S)} \left(\overrightarrow{\text{grad}}_0 \frac{1}{r} \wedge \vec{u} \right) \cdot d\vec{S} \\ &= 0 \text{ car } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{u} = \vec{0} \end{aligned}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{u} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \iint_{(S)} (d\vec{S} \wedge \overrightarrow{\text{grad}}_0 \frac{1}{r}) \cdot \vec{u}$$

soit

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_{(S)} I d\vec{S} \wedge \overrightarrow{\text{grad}}_0 \frac{1}{r} \equiv \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\iint_{(S)} I d\vec{S} \right] \wedge \overrightarrow{\text{grad}}_0 \frac{1}{r}$$

car à grande distance, $\overrightarrow{\text{grad}}_0 \frac{1}{r} = \frac{\vec{r}}{r^3}$, ne varie pratiquement pas quand on intègre sur la surface de la boucle; d'où:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

on définit alors le moment magnétique d'une boucle de courant:

$$\vec{m} = \iint_{(S)} I d\vec{S} = I \vec{S}$$

On en déduit les composantes de $\vec{A}$ et de $\vec{B}$ en coordonnées sphériques.

$$A_r = A_\theta = 0 \quad ; \quad A_\varphi = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \sin \theta}{r^2}$$

et sachant que $\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$

$$B_r = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \cos \theta}{r^3} \quad ; \quad B_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \sin \theta}{r^3} \quad ; \quad B_\varphi = 0$$

remarquons que les composantes de $\vec{B}$ rappellent étrangement les composantes du champ électrique produit à grande distance par un dipôle électrique.